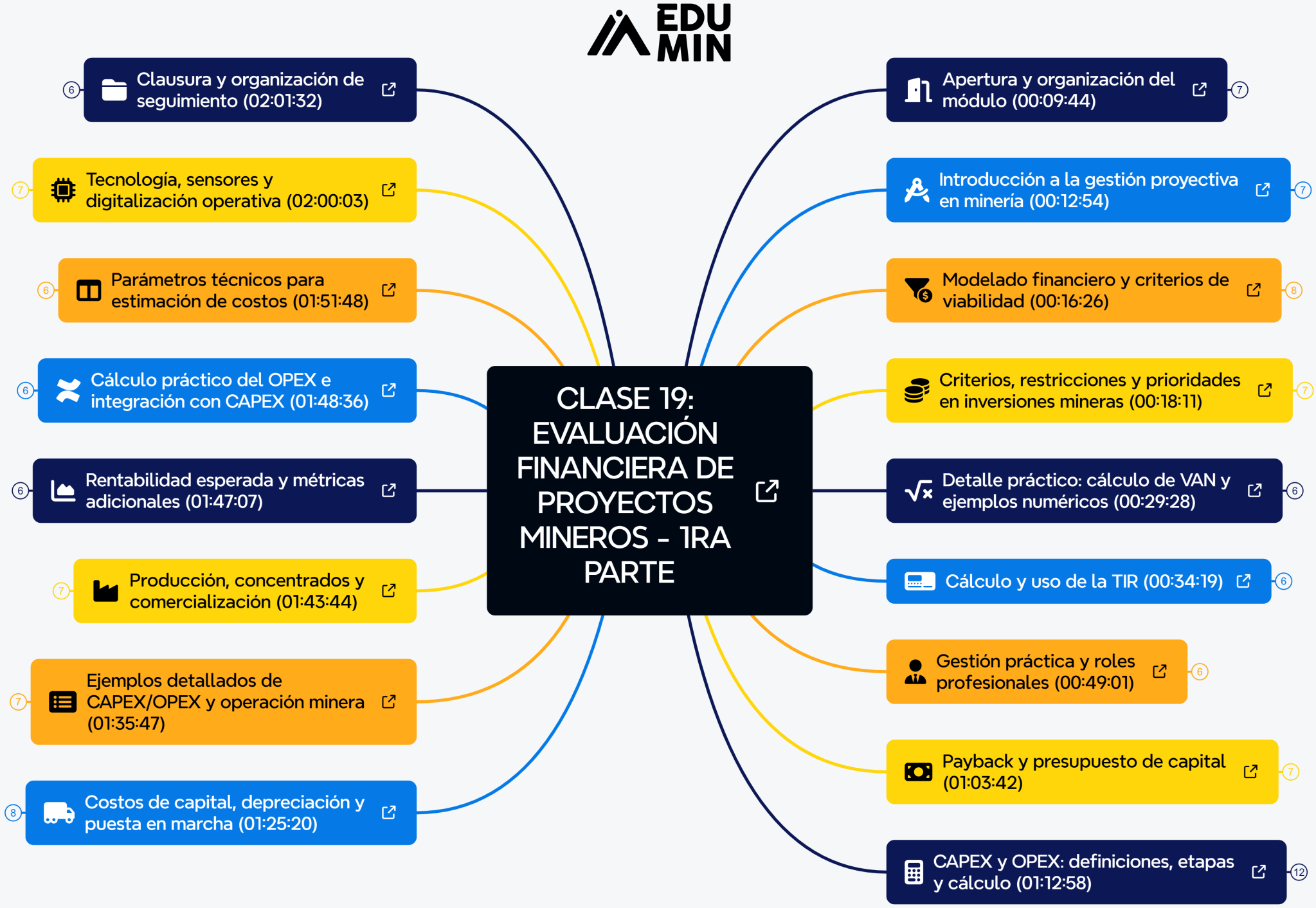
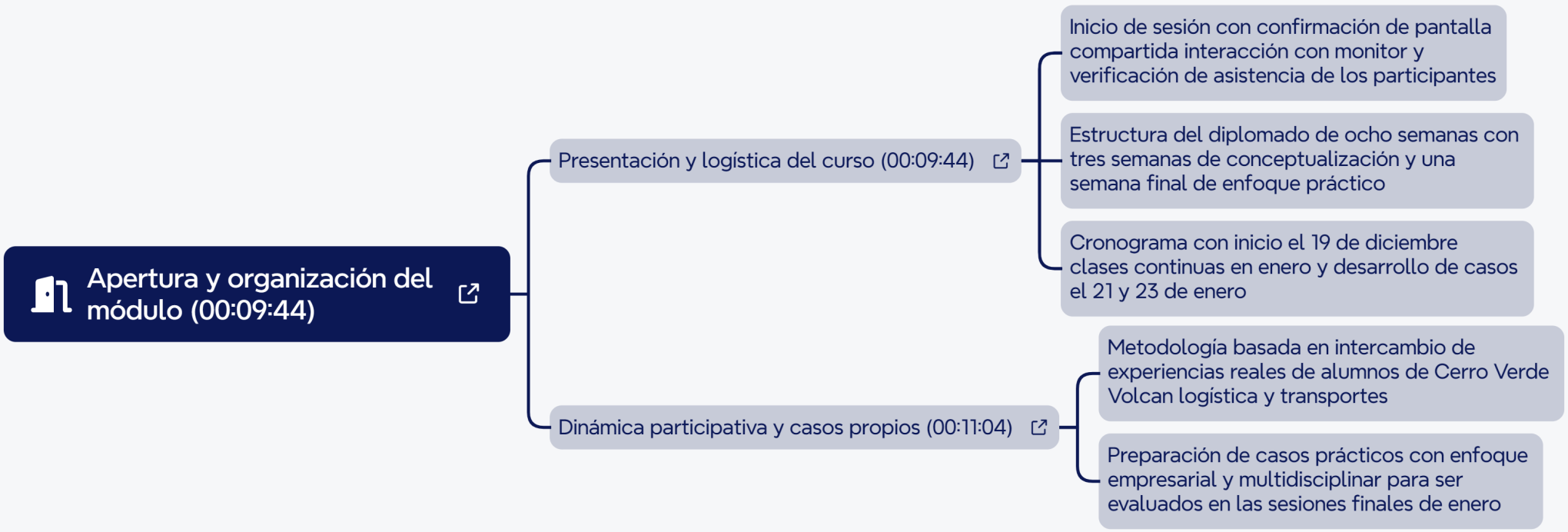
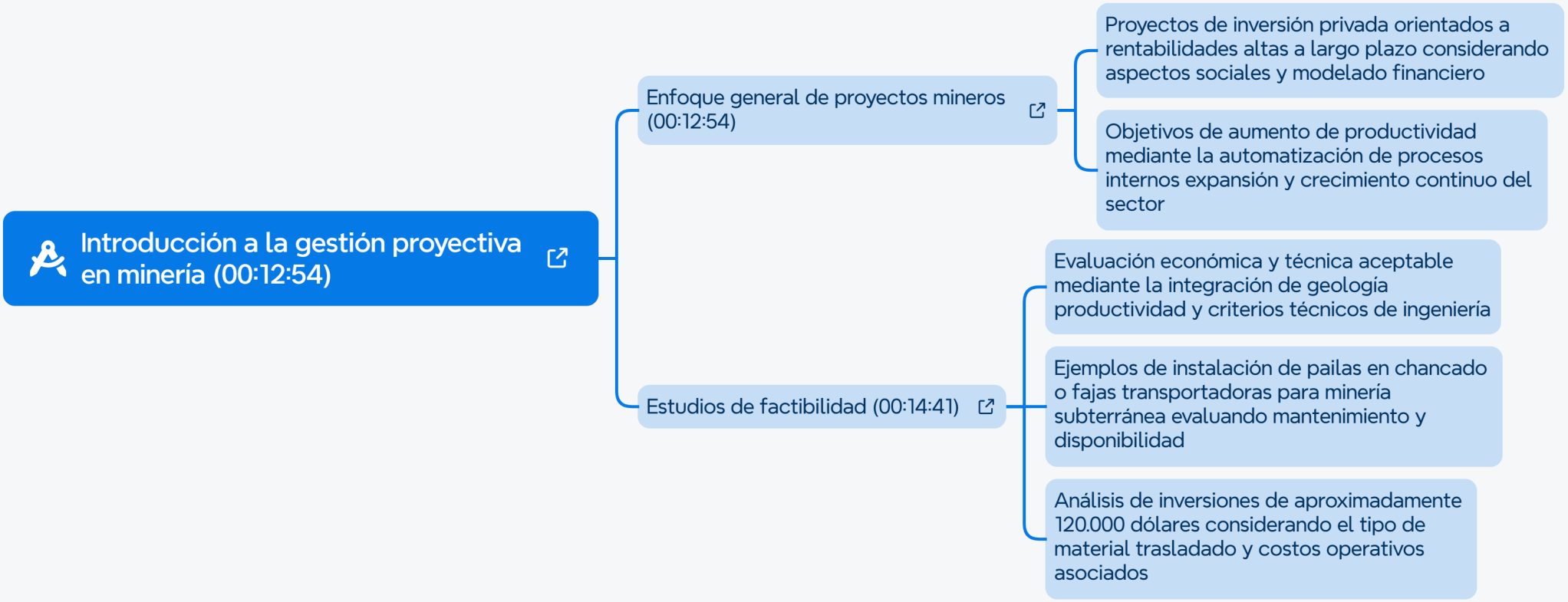
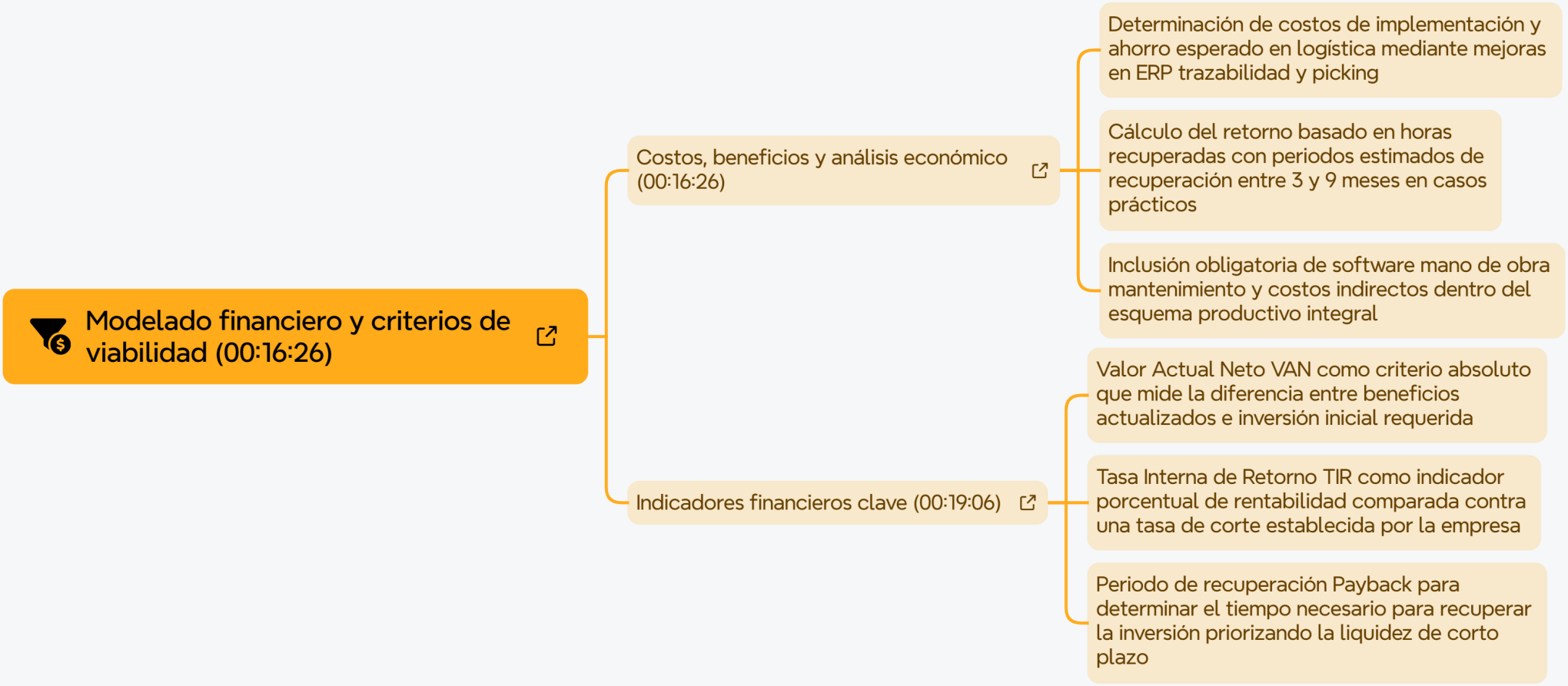
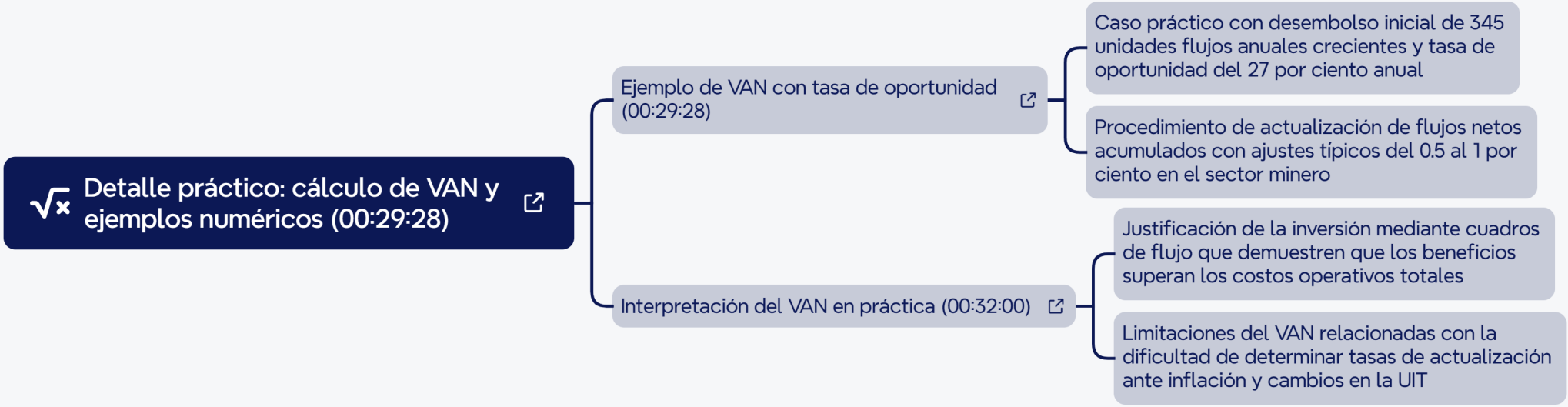

EDU MIN
CLASE 19: EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS MINEROS - 1RA PARTE
Clausura y organización de seguimiento (02:01:32)
Tecnología, sensores y digitalización operativa (02:00:03)
Parámetros técnicos para estimación de costos (01:51:48)
Cálculo práctico del OPEX e integración con CAPEX (01:48:36)
Rentabilidad esperada y métricas adicionales (01:47:07)
Producción, concentrados y comercialización (01:43:44)
Ejemplos detallados de CAPEX/OPEX y operación minera (01:35:47)
Costos de capital, depreciación y puesta en marcha (01:25:20)
Apertura y organización del módulo (00:09:44)
Introducción a la gestión proyectiva en minería (00:12:54)
Modelado financiero y criterios de viabilidad (00:16:26)
Criterios, restricciones y prioridades en inversiones mineras (00:18:11)
Detalle práctico: cálculo de VAN y ejemplos numéricos (00:29:28)
Cálculo y uso de la TIR (00:34:19)
Gestión práctica y roles profesionales (00:49:01)
Payback y presupuesto de capital (01:03:42)
CAPEX y OPEX: definiciones, etapas y cálculo (01:12:58)

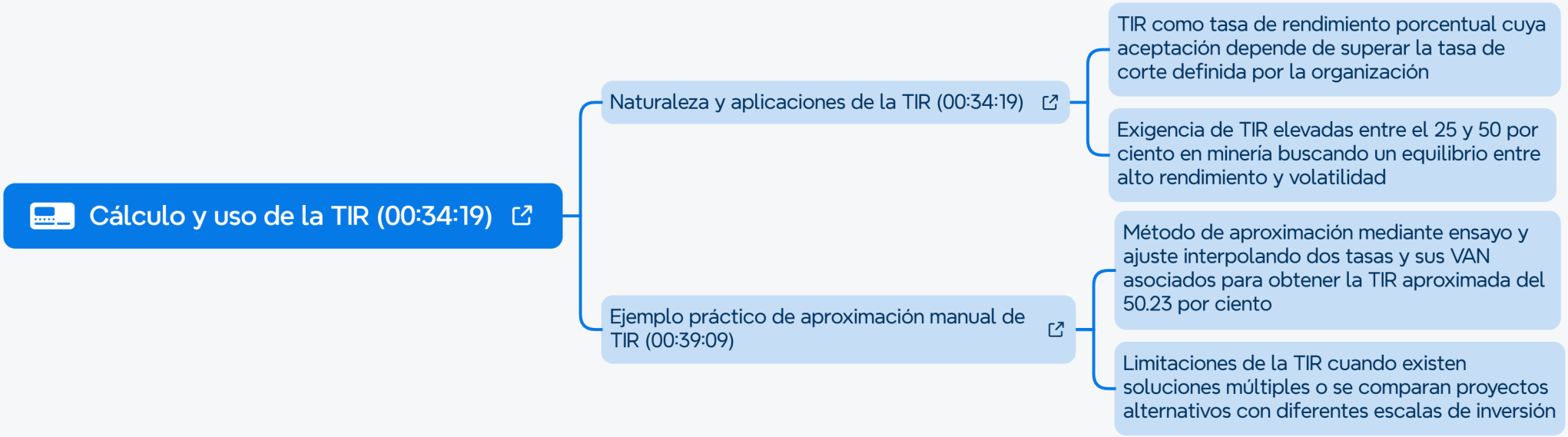

Apertura y organización del módulo (00:09:44)
Presentación y logística del curso (00:09:44)
Inicio de sesión con confirmación de pantalla compartida interacción con monitor y verificación de asistencia de los participantes
Estructura del diplomado de ocho semanas con tres semanas de conceptualización y una semana final de enfoque práctico
Cronograma con inicio el 19 de diciembre clases continuas en enero y desarrollo de casos el 21 y 23 de enero
Dinámica participativa y casos propios (00:11:04)
Metodología basada en intercambio de experiencias reales de alumnos de Cerro Verde Volcan logística y transportes
Preparación de casos prácticos con enfoque empresarial y multidisciplinar para ser evaluados en las sesiones finales de enero

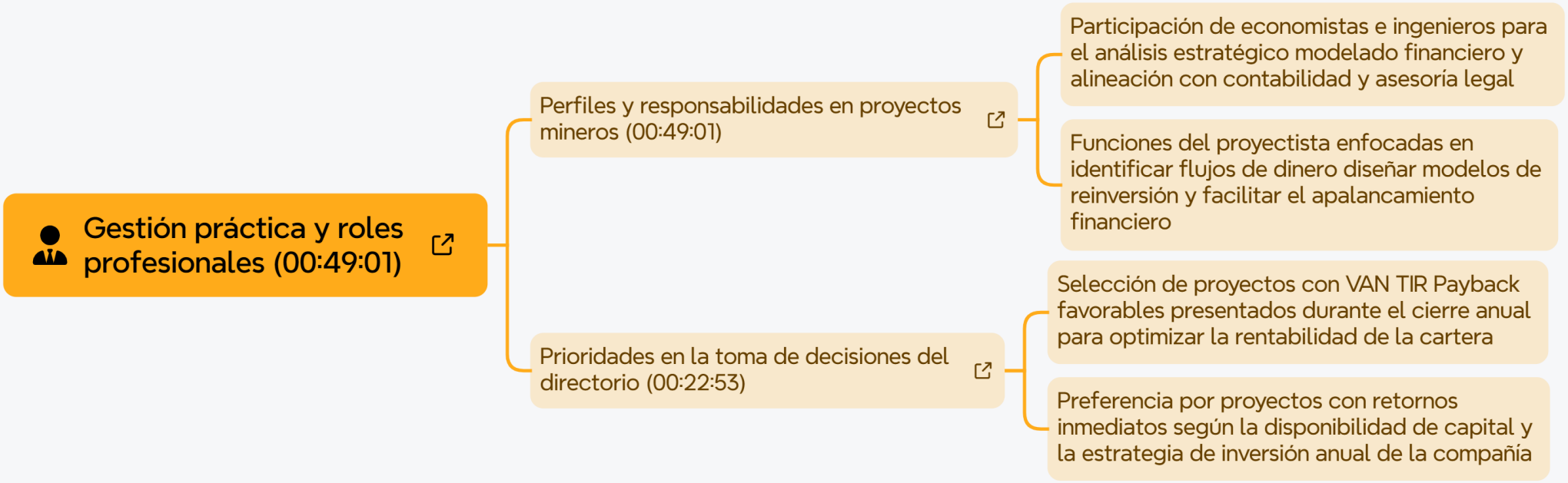

Introducción a la gestión proyectiva en minería (00:12:54)
Enfoque general de proyectos mineros (00:12:54)
Proyectos de inversión privada orientados a rentabilidades altas a largo plazo considerando aspectos sociales y modelado financiero
Objetivos de aumento de productividad mediante la automatización de procesos internos expansión y crecimiento continuo del sector
Estudios de factibilidad (00:14:41)
Evaluación económica y técnica aceptable mediante la integración de geología productividad y criterios técnicos de ingeniería
Ejemplos de instalación de pailas en chancado o fajas transportadoras para minería subterránea evaluando mantenimiento y disponibilidad
Análisis de inversiones de aproximadamente 120.000 dólares considerando el tipo de material trasladado y costos operativos asociados


Modelado financiero y criterios de viabilidad (00:16:26)
Costos, beneficios y análisis económico (00:16:26)
Determinación de costos de implementación y ahorro esperado en logística mediante mejoras en ERP trazabilidad y picking
Cálculo del retorno basado en horas recuperadas con periodos estimados de recuperación entre 3 y 9 meses en casos prácticos
Inclusión obligatoria de software mano de obra mantenimiento y costos indirectos dentro del esquema productivo integral
Indicadores financieros clave (00:19:06)
Valor Actual Neto VAN como criterio absoluto que mide la diferencia entre beneficios actualizados e inversión inicial requerida
Tasa Interna de Retorno TIR como indicador porcentual de rentabilidad comparada contra una tasa de corte establecida por la empresa
Periodo de recuperación Payback para determinar el tiempo necesario para recuperar la inversión priorizando la liquidez de corto plazo


Criterios, restricciones y prioridades en inversiones mineras (00:18:11)
Limitantes y stakeholders (00:18:11)
Factores limitantes derivados del espacio de explotación el marco regulatorio vigente y los compromisos sociales con el entorno
Priorización basada en el interés del directorio y stakeholders para la renovación de flota o adquisición de maquinaria pesada
Formación de portafolios anuales de inversión con evaluaciones previas ejecutadas típicamente durante el mes de enero
Análisis de sensibilidad y escenarios (00:18:40)
Escenarios de crecimiento con proyecciones de mayor extracción para exportación considerando variaciones en ingresos y costos operativos
Uso del análisis de sensibilidad para evaluar cómo cambios en precios y productividad afectan directamente la volatilidad del VAN y TIR


Detalle práctico: cálculo de VAN y ejemplos numéricos (00:29:28)
Ejemplo de VAN con tasa de oportunidad (00:29:28)
Caso práctico con desembolso inicial de 345 unidades flujos anuales crecientes y tasa de oportunidad del 27 por ciento anual
Procedimiento de actualización de flujos netos acumulados con ajustes típicos del 0.5 al 1 por ciento en el sector minero
Interpretación del VAN en práctica (00:32:00)
Justificación de la inversión mediante cuadros de flujo que demuestren que los beneficios superan los costos operativos totales
Limitaciones del VAN relacionadas con la dificultad de determinar tasas de actualización ante inflación y cambios en la UIT


Cálculo y uso de la TIR (00:34:19)
Naturaleza y aplicaciones de la TIR (00:34:19)
TIR como tasa de rendimiento porcentual cuya aceptación depende de superar la tasa de corte definida por la organización
Exigencia de TIR elevadas entre el 25 y 50 por ciento en minería buscando un equilibrio entre alto rendimiento y volatilidad
Ejemplo práctico de aproximación manual de TIR (00:39:09)
Método de aproximación mediante ensayo y ajuste interpolando dos tasas y sus VAN asociados para obtener la TIR aproximada del 50.23 por ciento
Limitaciones de la TIR cuando existen soluciones múltiples o se comparan proyectos alternativos con diferentes escalas de inversión

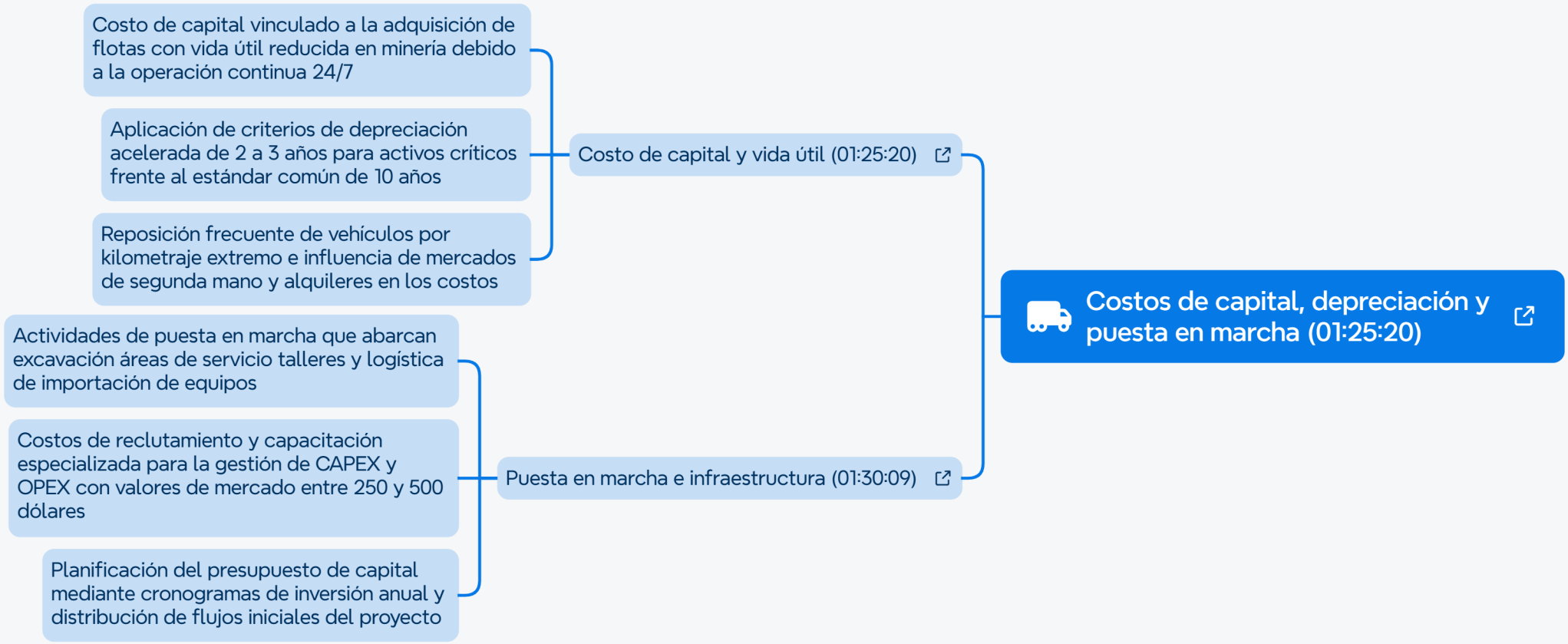

Gestión práctica y roles profesionales (00:49:01)
Perfiles y responsabilidades en proyectos mineros (00:49:01)
Participación de economistas e ingenieros para el análisis estratégico modelado financiero y alineación con contabilidad y asesoría legal
Funciones del proyectista enfocadas en identificar flujos de dinero diseñar modelos de reinversión y facilitar el apalancamiento financiero
Prioridades en la toma de decisiones del directorio (00:22:53)
Selección de proyectos con VAN TIR Payback favorables presentados durante el cierre anual para optimizar la rentabilidad de la cartera
Preferencia por proyectos con retornos inmediatos según la disponibilidad de capital y la estrategia de inversión anual de la compañía

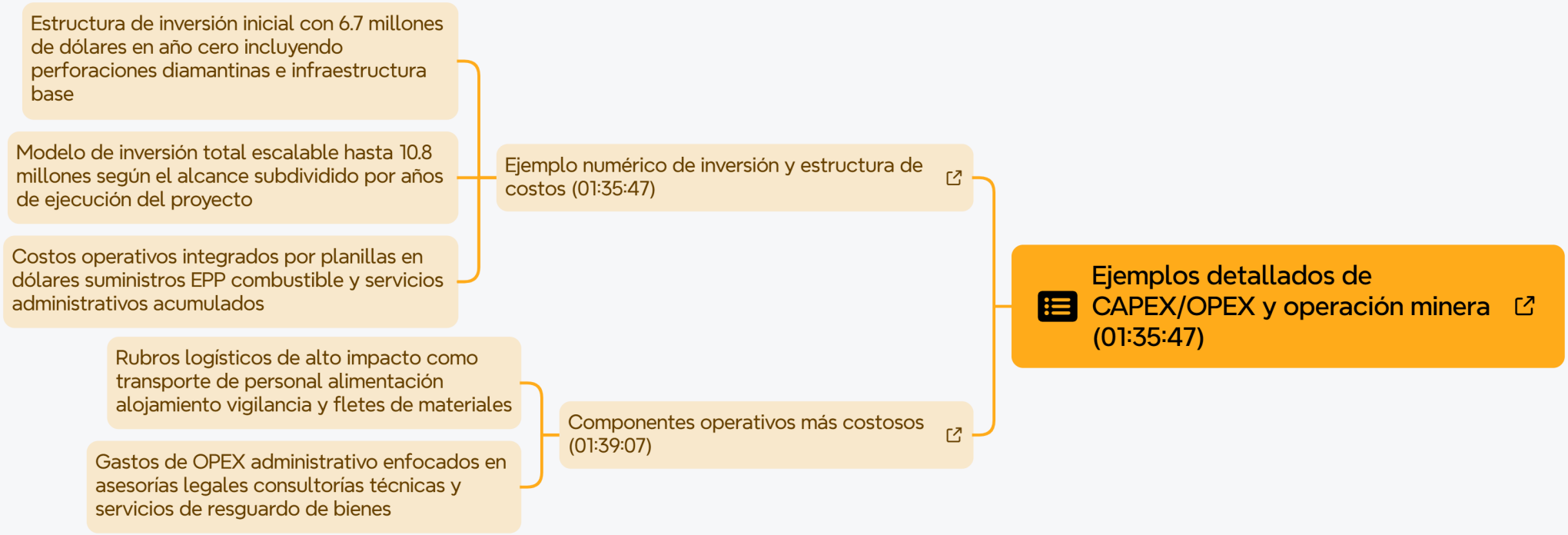
Payback y presupuesto de capital (01:03:42)

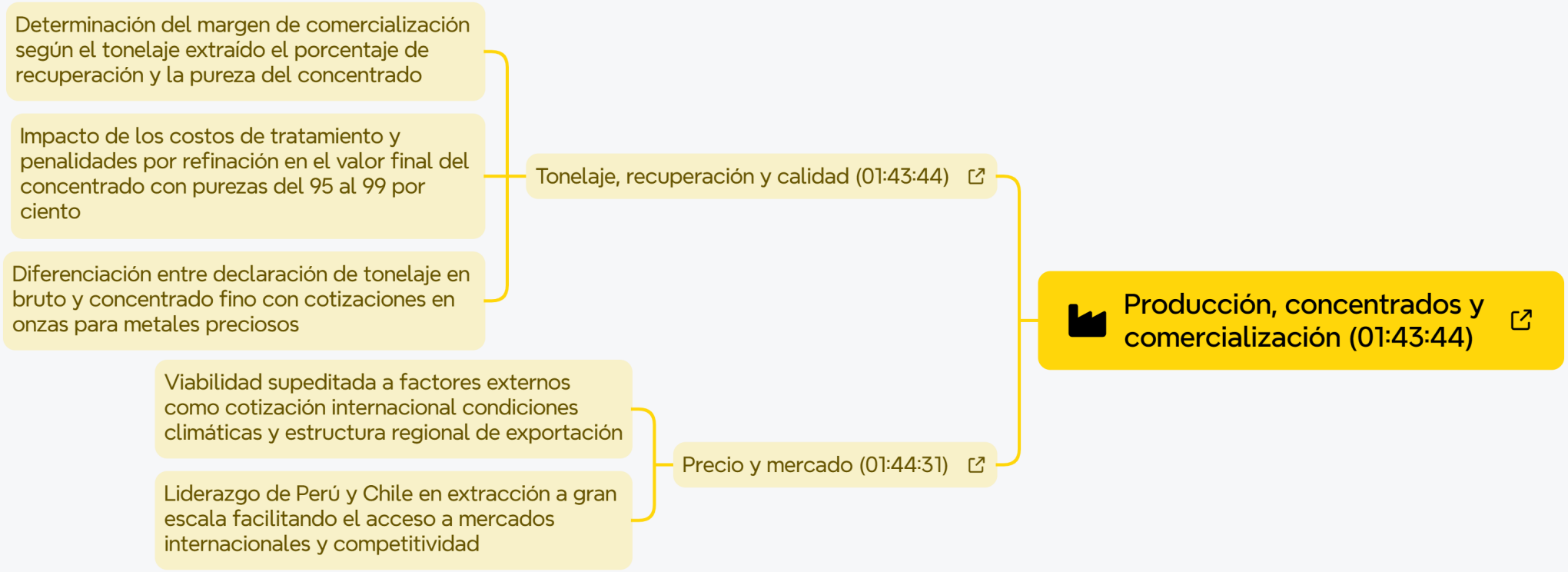
- Periodo de recuperación y relevancia operativa (01:03:42)
  - Determinación del punto de equilibrio mediante el flujo de caja acumulado para identificar el momento exacto en que la inversión inicial se recupera
  - Aplicación de cálculo fraccionado basado en el último acumulado negativo y el flujo siguiente para convertir el resultado de años a meses exactos
  - Monitoreo de la continuidad del flujo de dinero para decidir prioridades de inversión según la rapidez de retorno y liquidez de proyectos simultáneos
- Limitaciones del payback y comparación con otros sectores (00:52:08)
  - Omisión del valor del dinero en el tiempo y de los flujos posteriores al periodo de recuperación limitando su uso a juicios rápidos
  - Contraste con el sector retail donde minería prioriza la liquidez en dólares y reinversión constante frente al apalancamiento de proveedores

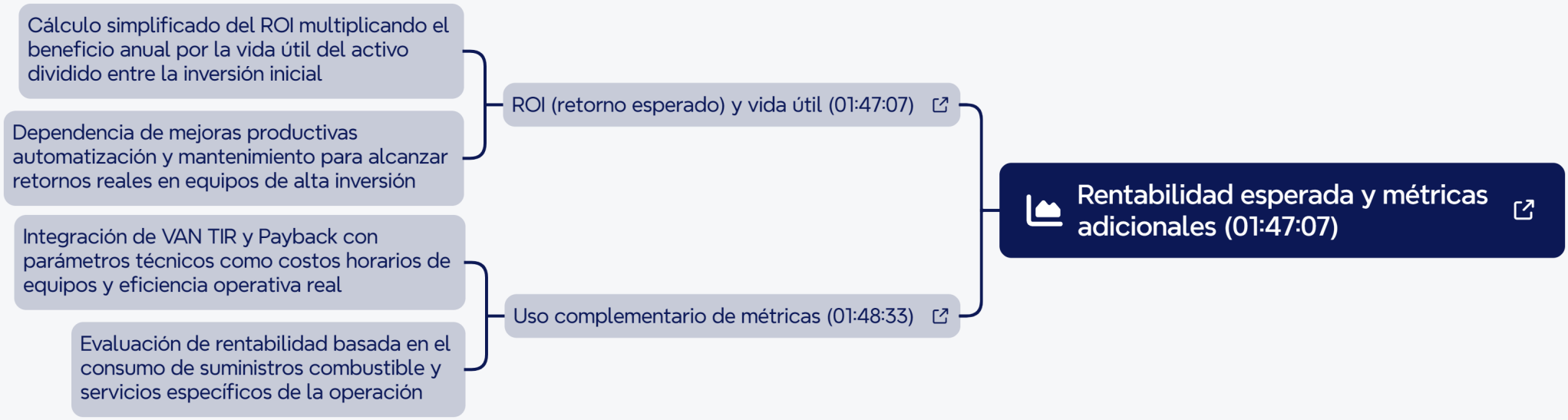
CAPEX y OPEX: definiciones, etapas y cálculo (01:12:58)

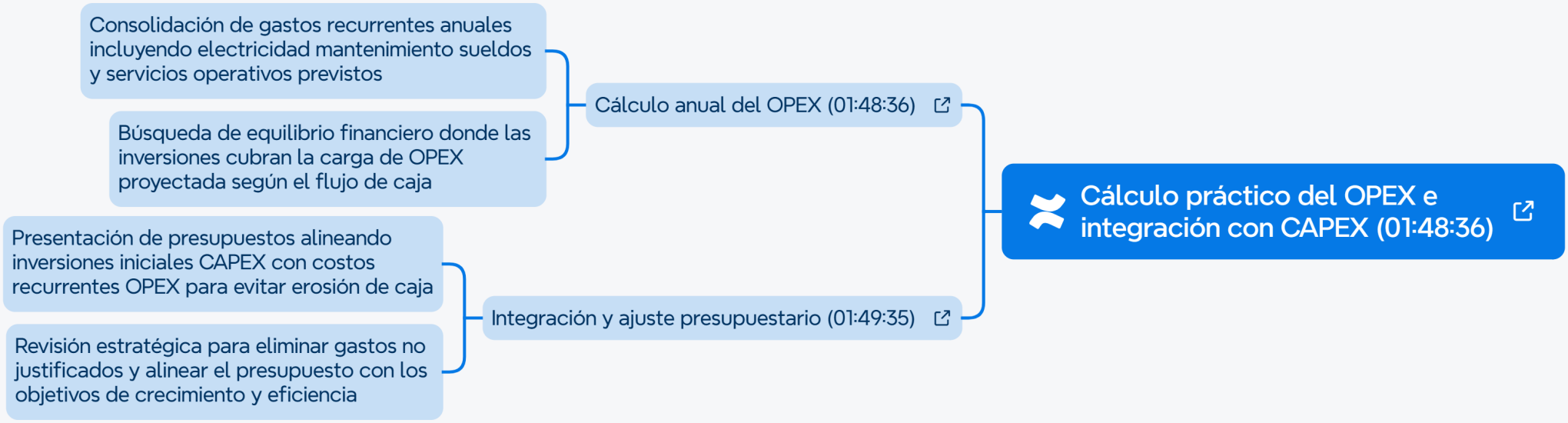
- Conceptos y diferencias (01:12:58)
  - CAPEX como gasto de capital para activos de larga duración como plantas represas camiones palas y túneles de explotación
  - OPEX como gasto operativo recurrente deducible de impuestos que incluye mantenimiento sueldos combustible y servicios externos
- Etapas de implementación del CAPEX/OPEX (01:21:17)
  - Etapa 1 correspondiente a la determinación de requerimientos iniciales mediante cálculos de diseño y estimación de reservas según las necesidades de la mina
  - Etapa 2 enfocada en el estudio de viabilidad y el análisis multidisciplinario para valorar proyectos y definir los montos estimados de inversión y gasto
  - Etapa 3 dedicada al diseño y detalle constructivo mediante planos y fichas técnicas que clasifican cada partida para efectos fiscales y operativos
  - Etapa 4 relativa a la asignación de recursos y ejecución física que incluye la capacitación del personal y la puesta en marcha documentada de los activos
- Limitaciones, exigencias y ventajas (01:16:46)
  - Abarca todas las etapas desde perforación hasta transporte y molienda; requiere mayor detalle que en otros sectores
  - Proyectistas deben conocer procesos productivos (perforación, chancado, extracción, comercialización) para cotizaciones completas
  - OPEX permite deducciones fiscales inmediatas; CAPEX se declara y amortiza en plazos que suelen ser más largos

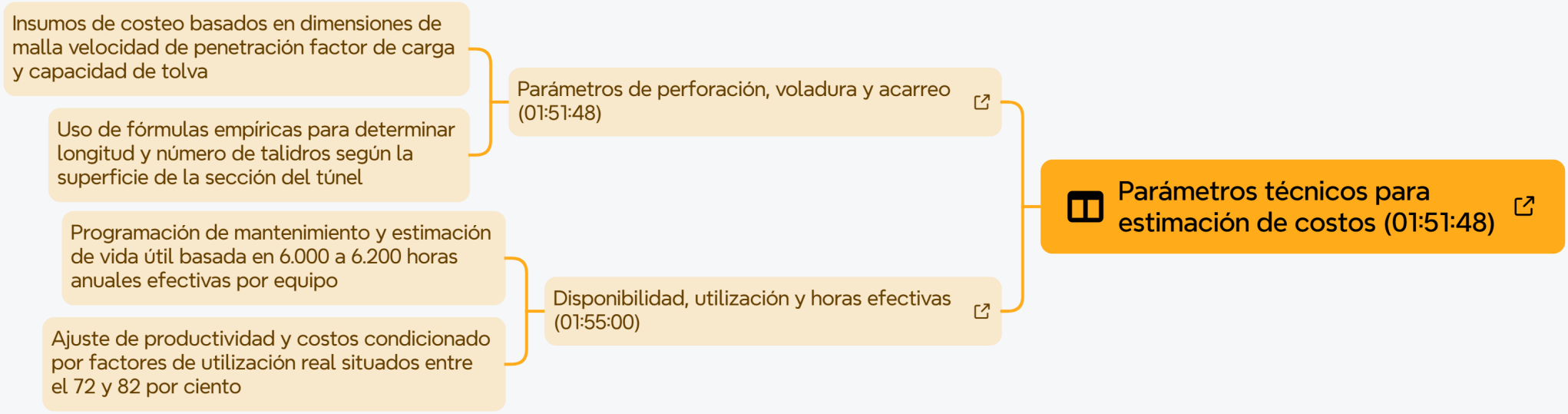

Costos de capital, depreciación y puesta en marcha (01:25:20)
Costo de capital y vida útil (01:25:20)
Costo de capital vinculado a la adquisición de flotas con vida útil reducida en minería debido a la operación continua 24/7
Aplicación de criterios de depreciación acelerada de 2 a 3 años para activos críticos frente al estándar común de 10 años
Reposición frecuente de vehículos por kilometraje extremo e influencia de mercados de segunda mano y alquileres en los costos
Puesta en marcha e infraestructura (01:30:09)
Actividades de puesta en marcha que abarcan excavación áreas de servicio talleres y logística de importación de equipos
Costos de reclutamiento y capacitación especializada para la gestión de CAPEX y OPEX con valores de mercado entre 250 y 500 dólares
Planificación del presupuesto de capital mediante cronogramas de inversión anual y distribución de flujos iniciales del proyecto

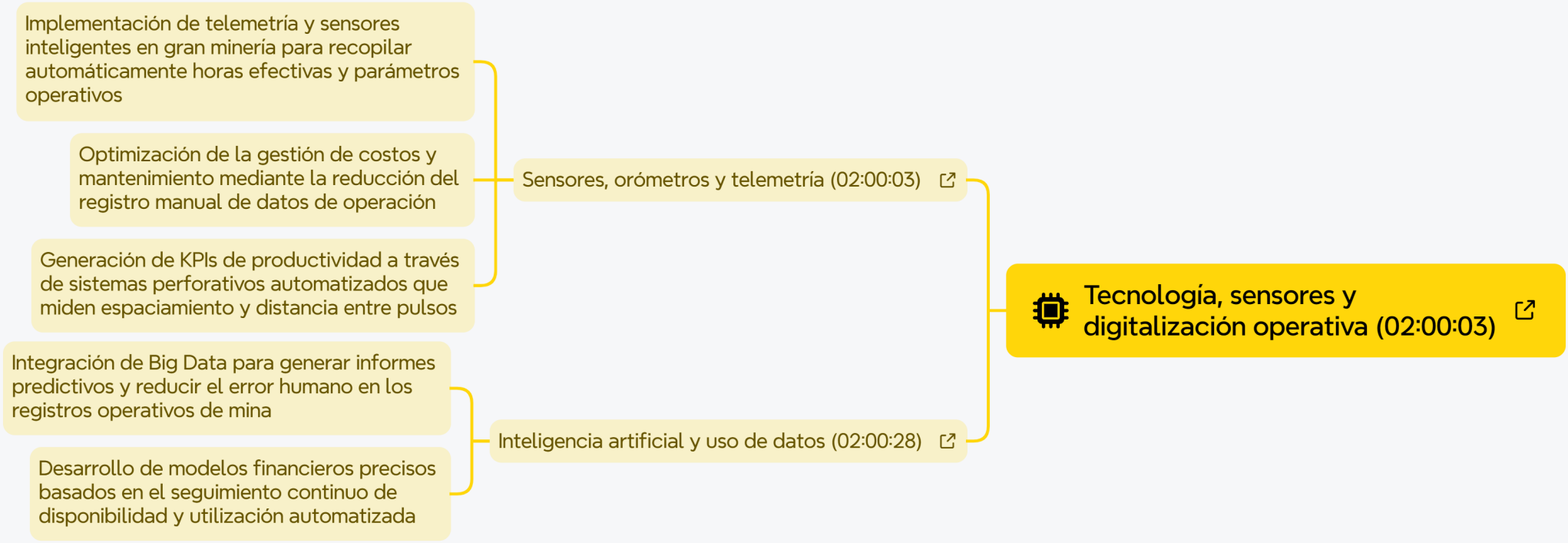

Ejemplos detallados de CAPEX/OPEX y operación minera (01:35:47)
Ejemplo numérico de inversión y estructura de costos (01:35:47)
Estructura de inversión inicial con 6.7 millones de dólares en año cero incluyendo perforaciones diamantinas e infraestructura base
Modelo de inversión total escalable hasta 10.8 millones según el alcance subdividido por años de ejecución del proyecto
Costos operativos integrados por planillas en dólares suministros EPP combustible y servicios administrativos acumulados
Componentes operativos más costosos (01:39:07)
Rubros logísticos de alto impacto como transporte de personal alimentación alojamiento vigilancia y fletes de materiales
Gastos de OPEX administrativo enfocados en asesorías legales consultorías técnicas y servicios de resguardo de bienes

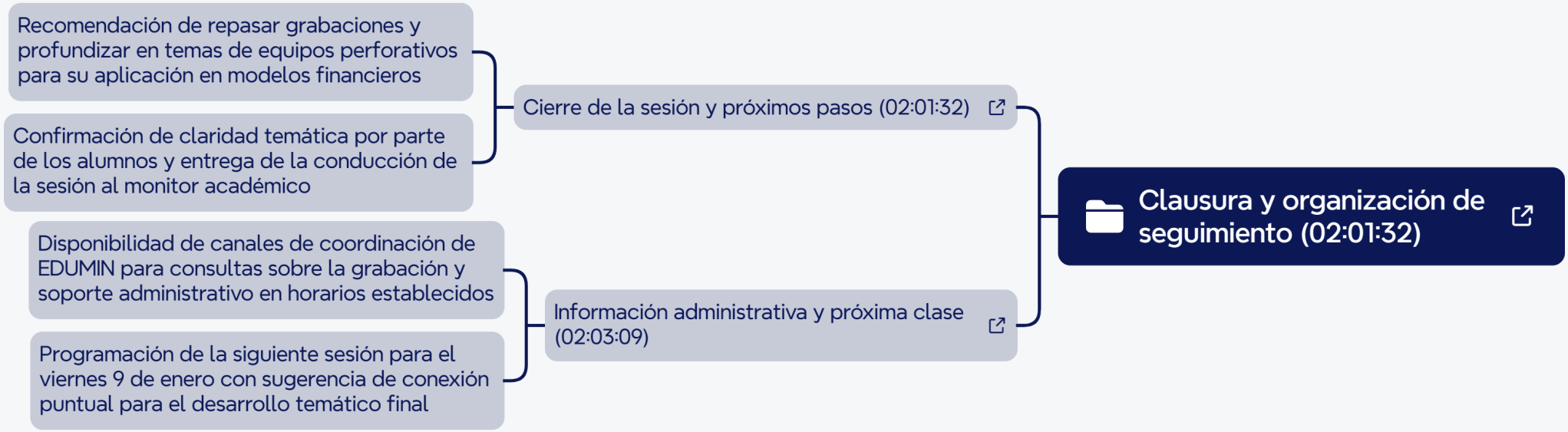

Producción, concentrados y comercialización (01:43:44)
Tonelaje, recuperación y calidad (01:43:44)
Determinación del margen de comercialización según el tonelaje extraído el porcentaje de recuperación y la pureza del concentrado
Impacto de los costos de tratamiento y penalidades por refinación en el valor final del concentrado con purezas del 95 al 99 por ciento
Diferenciación entre declaración de tonelaje en bruto y concentrado fino con cotizaciones en onzas para metales preciosos
Precio y mercado (01:44:31)
Viabilidad supeditada a factores externos como cotización internacional condiciones climáticas y estructura regional de exportación
Liderazgo de Perú y Chile en extracción a gran escala facilitando el acceso a mercados internacionales y competitividad


Rentabilidad esperada y métricas adicionales (01:47:07)
ROI (retorno esperado) y vida útil (01:47:07)
Cálculo simplificado del ROI multiplicando el beneficio anual por la vida útil del activo dividido entre la inversión inicial
Dependencia de mejoras productivas automatización y mantenimiento para alcanzar retornos reales en equipos de alta inversión
Uso complementario de métricas (01:48:33)
Integración de VAN TIR y Payback con parámetros técnicos como costos horarios de equipos y eficiencia operativa real
Evaluación de rentabilidad basada en el consumo de suministros combustible y servicios específicos de la operación


Cálculo práctico del OPEX e integración con CAPEX (01:48:36)
Cálculo anual del OPEX (01:48:36)
Consolidación de gastos recurrentes anuales incluyendo electricidad mantenimiento sueldos y servicios operativos previstos
Búsqueda de equilibrio financiero donde las inversiones cubran la carga de OPEX proyectada según el flujo de caja
Integración y ajuste presupuestario (01:49:35)
Presentación de presupuestos alineando inversiones iniciales CAPEX con costos recurrentes OPEX para evitar erosión de caja
Revisión estratégica para eliminar gastos no justificados y alinear el presupuesto con los objetivos de crecimiento y eficiencia


Parámetros técnicos para estimación de costos (01:51:48)
Parámetros de perforación, voladura y acarreo (01:51:48)
Insumos de costeo basados en dimensiones de malla velocidad de penetración factor de carga y capacidad de tolva
Uso de fórmulas empíricas para determinar longitud y número de talidros según la superficie de la sección del túnel
Disponibilidad, utilización y horas efectivas (01:55:00)
Programación de mantenimiento y estimación de vida útil basada en 6.000 a 6.200 horas anuales efectivas por equipo
Ajuste de productividad y costos condicionado por factores de utilización real situados entre el 72 y 82 por ciento


Tecnología, sensores y digitalización operativa (02:00:03)
Sensores, orómetros y telemetría (02:00:03)
Implementación de telemetría y sensores inteligentes en gran minería para recopilar automáticamente horas efectivas y parámetros operativos
Optimización de la gestión de costos y mantenimiento mediante la reducción del registro manual de datos de operación
Generación de KPIs de productividad a través de sistemas perforativos automatizados que miden espaciamiento y distancia entre pulsos
Inteligencia artificial y uso de datos (02:00:28)
Integración de Big Data para generar informes predictivos y reducir el error humano en los registros operativos de mina
Desarrollo de modelos financieros precisos basados en el seguimiento continuo de disponibilidad y utilización automatizada


Clausura y organización de seguimiento (02:01:32)
Cierre de la sesión y próximos pasos (02:01:32)
Recomendación de repasar grabaciones y profundizar en temas de equipos perforativos para su aplicación en modelos financieros
Confirmación de claridad temática por parte de los alumnos y entrega de la conducción de la sesión al monitor académico
Información administrativa y próxima clase (02:03:09)
Disponibilidad de canales de coordinación de EDUMIN para consultas sobre la grabación y soporte administrativo en horarios establecidos
Programación de la siguiente sesión para el viernes 9 de enero con sugerencia de conexión puntual para el desarrollo temático final